CITY (CITY.CPP)

Quốc gia Asteria có N thành phố, được đánh số từ 1 đến N, và M tuyến đường hai chiều. Mỗi tuyến đường nối hai thành phố khác nhau; giữa một cặp thành phố có thể có nhiều tuyến đường song song. Mạng lưới giao thông ban đầu bảo đảm đi được từ bất kỳ thành phố nào đến mọi thành phố khác.

Tại mỗi thành phố có thể đặt nhà máy cung cấp năng lượng (E), nhà máy cung cấp nước sạch (W), cả hai loại nhà máy hoặc không có nhà máy nào. Một thành phố được coi là an toàn nếu từ đó có thể đi theo các tuyến đường còn hoạt động đến ít nhất một nhà máy E và ít nhất một nhà máy W. Hai nhà máy này không nhất thiết nằm ở cùng một thành phố.

Một sự cố có thể khiến đúng một tuyến đường bị phá hủy. Khi đó, tuyến đường này không còn sử dụng được nhưng mọi tuyến đường khác và tất cả các nhà máy vẫn hoạt động. Nếu có nhiều tuyến đường song song, chỉ tuyến đường được chọn bị phá hủy. Một thành phố trở thành nguy cấp nếu sau sự cố không thể tiếp cận đủ cả hai loại tài nguyên E và W.

Yêu cầu. Với mỗi thành phố v, hãy xác định số tuyến đường mà nếu phá hủy riêng tuyến đường đó thì thành phố v trở thành nguy cấp. Các sự cố được xét độc lập, luôn bắt đầu từ mạng lưới giao thông ban đầu.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và M.

Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \le a_i \le 3$) mô tả loại nhà máy ở từng thành phố:

- $a_i = 0$: không có nhà máy;
- $a_i = 1$: chỉ có nhà máy năng lượng E;
- $a_i = 2$: chỉ có nhà máy nước sạch W;
- $a_i = 3$: có cả hai loại nhà máy E và W.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v, biểu diễn một tuyến đường nối hai thành phố u và v.

Dữ liệu ra

In ra N dòng. Dòng thứ v chứa một số nguyên B_v, là số tuyến đường mà nếu phá hủy riêng tuyến đường đó thì thành phố v trở thành nguy cấp.

Giới hạn

- $2 \le N \le 200\,000$; $N - 1 \le M \le 300\,000$.
- $1 \le u, v \le N$, $u \ne v$; các tuyến đường song song được phép xuất hiện.
- Đồ thị ban đầu liên thông. Có ít nhất hai thành phố có nhà máy E và ít nhất hai thành phố có nhà máy W.

Ví dụ 1

CITY.INP	CITY.OUT
8 8 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 3 8 8 4	4 3 3 3 3 3 4 3

Giải thích. Các tuyến đường (2, 3), (4, 5) và (5, 6) khi bị phá hủy đều khiến cả 8 thành phố nguy cấp. Xóa tuyến (1, 2) chỉ khiến thành phố 1 nguy cấp; xóa tuyến (6, 7) chỉ khiến thành phố 7 nguy cấp. Các tuyến đường còn lại không làm thành phố nào nguy cấp.

Ví dụ 2

CITY.INP	CITY.OUT
5 6 1 1 0 2 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 3	1 1 1 1 1

Giải thích. Hai tuyến đường nối thành phố 1 và 2 là hai tuyến riêng biệt nên phá hủy một tuyến không làm mất kết nối. Chỉ khi phá hủy tuyến đường (2, 3), tất cả 5 thành phố mới trở thành nguy cấp.

Subtasks:

Điểm	Ràng buộc
10%	$N \leq 18$, $M \leq 40$
15%	$N \leq 2\,000$, $M \leq 4\,000$
20%	Đồ thị là một cây
25%	Không có hai tuyến đường song song
30%	Không có ràng buộc bổ sung